

线性代数 (MATH1205)

第零章

上海交通大学



群聊: MATH1205-06-线性代数
(2026)



该二维码7天内(9月21日前)有效,重新进入将更新

(实名 + 学号) 入群 = 签到

主讲 陈国度

- 邮箱: chenguodu@sjtu.edu.cn
- 办公室: 数学科学学院 (理科 6 号楼) 627
- 答疑时间: 邮件预约 (仅回答课程相关问题)

助教 孙孟孜 (习题课)、张延梓

- shangjdsunmengzi@sjtu.edu.cn, yanzi-zhang@sjtu.edu.cn
- 答疑时间: TBC

注 习题课时间 TBC

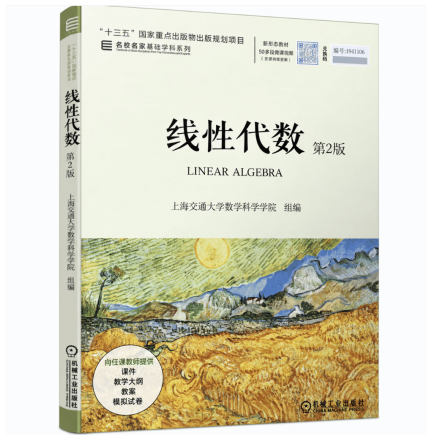
- 问卷调查
- 其他班习题课亦可
- 首次习题课大约在十一之后

教材《线性代数（第2版）》（上海交通大学数学科学学院组编）

- 建议购买正版
- 学长学姐圣遗物已过时

推荐 ○ 《Introduction to Linear Algebra》by Gilbert Strang (Bilibili);

- 3Blue1Brown (Bilibili);
- 中国大学 Mooc 网站 www.icourse163.org



1. 平时成绩 30%: 日常作业 20% + 大作业 10%

○ 日常作业:

- Canvas 提交
- AI 批改, 助教复核
 - 为方便 AI 识别, 请同学先抄写一遍题目, 再写解答
 - pdf 格式上传, 鼓励自学 Latex
- 截止时间: 偶数周周日

○ 大作业: 利用数学软件 (北太天元、matlab 等) 解决教材习题中的软件应用练习题

- 在第 12 周左右会发布
- 以论文的形式提交

○ 课程签到

- 大约两次

2. 期末卷面成绩 70%

○ 同学们仍需努力

不建议以下事项

- 抄袭
- 狸猫换太子
- ...

一经发现，一律 0 分 处理

如何学习这门课程：

- 认真吃（早）饭
- 理解概念而不是死记硬背（特别是例子，几何直观）
- 适当的训练（认真对待每次作业，有必要可以增加训练）
- 交流、思考（同学、助教、老师）

人生态度

- 自信
- 努力
- 志存高远



- 善用 AI, 拓展学习
 - 解释概念、寻找例子和反例、生成练习
- 提问、追问和理解
 - 明确问题、质疑回答、探索边界、增长理解、经受检验
- 道德规范
 - 对提交内容负责
- ★ 独立思考、必要的艰苦探索
 - 形成可迁移的能力

线性代数是什么

- 线性代数是研究 线性空间 上的 线性变换 的一门学科.
- 我们将在课程后续章节系统讨论线性空间与线性变换.
- 对初学者来说抽象的表述不太直观, 我们换个角度来理解线性代数.
- 建立坐标系后, 线性空间与线性变换可分别用向量组与矩阵来表示.
- 处理它们的基本工具是线性方程组.

线性代数讲什么

- 我们的主线索是解 线性方程组.

“线性”指关于未知量的加法与数乘, 即一次项的形式.

- 例如初中学过的二元一次方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. \end{cases}$$

- 同中学时代的记号不同, 我们采用 (双) 下标字母来表示未知数和常数.
- 一般地, 线性方程组如下:

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{array} \right. \quad (1)$$

- 注意: 这里有 m 个方程和 n 个未知数.

- 消元法 是解线性方程组的基本方法.

例 考虑方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 &= 1, \\ x_1 + 2x_2 &= 1, \\ 2x_1 + x_2 &= 1. \end{cases}$$

- 用第一个方程减第二个方程, 我们得到 $x_1 = 0$;
用第一个方程减第三个方程, 我们得到 $x_2 = 0$.
方程组的解是

$$x_1 = x_2 = 0 \text{ ?!}$$

- 在上面的例子中，我们不加限制的使用消元法导致了荒谬的结论.
- 其原因在于从逻辑推导的角度来说，消元法是单向的.
- 也就是说，原方程组的解一定是（经消元法得到的）新方程组的解，但反之则未必.
- 消元法不会使解变少，但有可能使解变多.

既然（经过消元法）解只会变多不会变少，那么这个问题也就好解决了：

- 既然从逻辑的角度来讲是单向的，
我们也可以每次消元之后对比新方程组与原方程组，保证同解。
- 我们可以放心的使用消元法，
只需要在求得解以后，代入原方程组验证就可以去除多出来的解了。

一个基本的想法

- 在方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, & (1) \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, & (2) \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m, & (m) \end{cases}$$

中, 不妨假设 $a_{11} \neq 0$,

- 则由方程 (1), 我们可以把 x_1 用常数与其它未知数表示出来 并 代入其它方程.
- 这样我们就得到了一个未知数与方程个数都变少了的新方程组.
- 对这个新方程组重复以上步骤, $\dots$
- 最后得到只含一个未知数或只含一个方程的方程组.

- 我们将在 第一章 学习如何使用 *Gauss* 消元法 解方程组.
- Gauss 消元法的好处是切入简单, 每一步操作都没有困难, 而且可以保证一定会有结果.
- 但是, 如果用上面的原始流程来解一个稍微“大”点的方程组, 那是需要相当大的运算量与记录量的.
- 所以对于 Gauss 消元法来说, 主要的任务是找出一个好的记号体系与运算流程, 使得运算量与记录量都可接受.

- 我们称 $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ 为方程组的 **系数矩阵**.
- 更一般的, 对于方程组 (1), 其系数矩阵为
$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$
- 方程组可简写为 $AX = b$.
- 在第二章中, 我们将系统学习矩阵和行列式.



阅读与思考

选学

一次方程组的古今表示及解法

我国古代很早就开始对一次方程组进行研究, 其中不少成果被收入古代数学著作《九章算术》中, 《九章算术》的“方程”章, 有许多关于一次方程组的内容. 这一章的第一个问题译成现代汉语是这样的:

上等谷 3 束, 中等谷 2 束, 下等谷 1 束, 共是 39 斗;

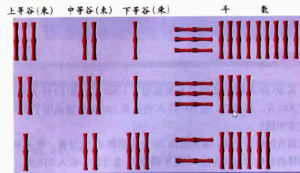
上等谷 2 束, 中等谷 3 束, 下等谷 1 束, 共是 34 斗;

上等谷 1 束, 中等谷 2 束, 下等谷 3 束, 共是 26 斗.

求上, 中, 下三等谷每束各是几斗?

下页的算筹图代表了古代解决这个问题方法, 它是什么意思呢?

斗是过去谷
积的计量单位.



《九章算术》中的算筹图是竖排的, 为看图方便, 上图改为横排, 使三个横行表示三句话的含义.

二元一次方程组，唯一解

考虑二元一次方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. \end{cases}$$

○ 当 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$ 时，有唯一解：

$$x_1 = \frac{b_1 a_{22} - b_2 a_{12}}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}, \quad x_2 = \frac{b_2 a_{11} - b_1 a_{21}}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}.$$

○ 方程组的解由系数和常数的组合给出.

○ 令 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$, 则

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}.$$

二元一次方程组，其他情况

- 我们自然想问当 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = 0$ 时会发生什么?
- 考虑两个方程组:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 = 2, \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 = 0. \end{cases}$$

这两个方程组一个有无穷多解，一个无解.

那有没有方程组恰好有两 (k) 组解呢?

- 我们将会系统学习如何判断方程解的情况.

- 在坐标平面内，一个方程表示一条直线.
- 由于平面直线只有相交、重合、平行三种位置关系，
- 二元一次方程组只能有唯一解、无穷多解、无解三种可能.
- 一个三元一次方程对应着空间中的一个平面，
所以三元一次方程组解的情况就对应着空间中平面的位置关系.

- 几何可以帮助我们讨论线性方程（组），线性方程（组）的结论也可以用来处理几何.
- 高维几何通过坐标化可以转化为代数问题.
- 如果我们没办法想明白高维几何，至少我们可以算算清楚.

在第三章中，我们给线性方程组的（无穷）解集以结构性的描述.

在第四章中，我们用方程组的结论研究一般线性空间，二者最基础的例子都是几何空间.

在第五章中，我们进一步讨论线性空间与矩阵.

我们高中的平面解析几何研究了

- 平面上的直线.
- 平面上二次曲线, 细分为:
 - 椭圆 (圆);
 - 双曲线;
 - 抛物线.
- 为什么只有这些二次曲线?
- 二次曲线分类科学吗?
- 我们在 第六章 解决这个问题并讨论高维空间里的二次方程.

情景 你在线性代数课堂上想要和同桌打招呼，但是又不想打扰其他认真听课的同学，于是加密了通话：

- 将明文字母映射为数字：A=0, B=1, ..., Z=25

- 明文：HI $\rightarrow$ 数字向量 $P = \begin{bmatrix} ? \\ ? \end{bmatrix}$

- 密钥矩阵 $K = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$

- 密文计算： $C = K \cdot P \pmod{26} = \begin{bmatrix} ? \\ ? \end{bmatrix}$

- 密文对应字母：？

情景 你在线性代数课堂上想要和同桌打招呼，但是又不想打扰其他认真听课的同学，于是加密了通话：

- 明文：HI $\rightarrow$ 数字向量 $P = \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \end{bmatrix}$
- 密钥矩阵 $K = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$
- 密文计算： $C = K \cdot P \pmod{26} = \begin{bmatrix} 45 \\ 54 \end{bmatrix} \pmod{26} = \begin{bmatrix} 19 \\ 2 \end{bmatrix}$
- 密文对应字母：TC

- Hill Cipher 是一种基于线性代数的多字母替换加密方法

- 密钥由一个 $n \times n$ 可逆矩阵 K 组成
- 将明文分组表示为向量，利用矩阵乘法加密

- 数学原理

- 明文分组: $P = \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{bmatrix}$, p_i 为字母对应数字
- 密钥矩阵: K , 满足 $\det(K) \not\equiv 0 \pmod{26}$
- 加密公式: $C = K \cdot P \pmod{26}$
- 解密公式: $P = K^{-1} \cdot C \pmod{26}$

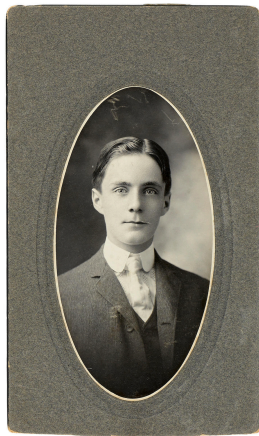
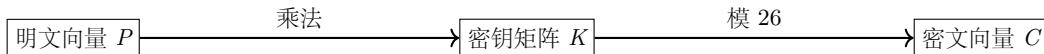


图: Lester S. Hill (1891–1961)

加密流程

1. 将明文字母映射为数字：A=0, B=1, ..., Z=25
2. 将明文分成 n 个字母一组，组成列向量 P
3. 用密钥矩阵 K 乘以明文向量，得到密文向量： $C = KP \pmod{26}$
4. 将数字映射回字母，得到密文



应用举例：无线通信中的信号传输

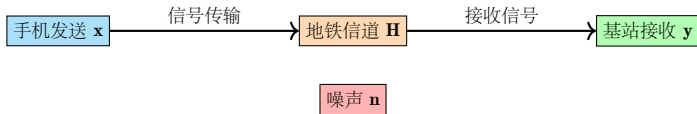
情景 你在地铁中用手机观看视频，信号经过隧道、多径路径和墙壁反射，到达基站。

- 手机发出的信号向量：

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

- 信号经过多径信道矩阵 $\mathbf{H}$ ：

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{n}$$



应用举例：无线通信中的信号传输

情景 基站希望从接收到的混合信号 $\mathbf{y}$ 恢复原始视频信号.

- 信号恢复公式（最小二乘估计）：

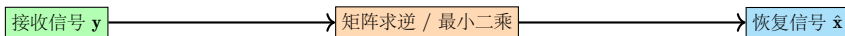
$$\hat{\mathbf{x}} = (\mathbf{H}^T \mathbf{H})^{-1} \mathbf{H}^T \mathbf{y}$$

- 若 $\mathbf{H}$ 可逆：

$$\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{H}^{-1} \mathbf{y}$$

- 特征值分解用于分析主要传播路径、降噪：

$$\mathbf{R} = \mathbf{H}\mathbf{H}^T = \mathbf{U}\mathbf{\Lambda}\mathbf{U}^T$$



- 图片处理



- 天气预报、信息搜索、视频推荐、游戏...

谢谢!